

Modélisation Mathématique du Problème de Routage

Réponses aux questions théoriques - Projet KIRO 2025

Introduction

Ce document présente les formulations mathématiques demandées pour le projet de Recherche Opérationnelle, en s'appuyant sur le polycopié de cours *Optimisation et Recherche Opérationnelle (2021-2022)*. Les modèles ci-dessous supposent, sauf mention contraire, une version simplifiée du problème : flotte homogène (capacité Q), temps de trajet constants, et absence de coûts de location ou de rayon.

Table des matières

1	Formulation à 3 indices (MILP)	2
1.1	Référence au cours	2
1.2	Notations	2
1.3	Variables de décision	2
1.4	Modèle Mathématique	2
1.5	Application au projet KIRO	3
2	Formulation à 2 indices (MILP)	4
2.1	Référence au cours	4
2.2	Variables de décision	4
2.3	Modèle Mathématique	4
2.4	Application au projet KIRO	4
3	Programmation Dynamique (Route unique)	5
3.1	Référence au cours	5
3.2	Définition du problème	5
3.3	Espace d'états	5
3.4	Relation de récurrence	5
3.5	Application au projet KIRO	5
4	Borne Inférieure (Lower Bound)	6
4.1	Référence au cours	6
4.2	Proposition de borne	6
4.3	Algorithme de calcul	6
4.4	Application au projet KIRO	6

1 Formulation à 3 indices (MILP)

1.1 Référence au cours

Cette formulation s'inspire de la modélisation des problèmes de flot et du VRP présentée dans le polycopié (Chapitre sur la Programmation Linéaire en Nombres Entiers et les Problèmes de Transport). Elle correspond à une extension du modèle de flot multicommodités où chaque véhicule est une commodité distincte.

1.2 Notations

- $V = \{0\} \cup C$: L'ensemble des sommets, où 0 est le dépôt et $C = \{1, \dots, n\}$ l'ensemble des clients.
- K : L'ensemble des véhicules (flotte homogène de capacité Q).
- q_i : La demande (poids) du client i .
- τ_{ij} : Temps de trajet (constant) de i à j .
- s_i : Temps de service chez le client i .
- $[a_i, b_i]$: Fenêtre de temps pour le client i (pour le dépôt, $[a_0, b_0]$ représente l'horizon global).
- M : Une grande constante ("Big M").

1.3 Variables de décision

- $x_{ij}^k \in \{0, 1\}$: Vaut 1 si le véhicule k parcourt l'arc (i, j) , 0 sinon.
- $t_i^k \geq 0$: Date de début de service chez le client i par le véhicule k .

1.4 Modèle Mathématique

Fonction objectif : Minimiser le coût total de transport (ici la distance ou le temps).

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} x_{ij}^k \quad (1)$$

Contraintes :

1. *Conservation de flot et couverture* : Chaque client doit être visité exactement une fois.

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V} x_{ij}^k = 1 \quad \forall i \in C \quad (2)$$

2. *Conservation de flot par véhicule* : Si un véhicule arrive en un nœud, il doit en repartir.

$$\sum_{j \in V} x_{ij}^k - \sum_{j \in V} x_{ji}^k = 0 \quad \forall i \in C, \forall k \in K \quad (3)$$

3. *Départ et retour au dépôt* : Chaque véhicule utilisé part du dépôt et y revient.

$$\sum_{j \in C} x_{0j}^k \leq 1 \quad \forall k \in K \quad (4)$$

$$\sum_{i \in C} x_{i0}^k = \sum_{j \in C} x_{0j}^k \quad \forall k \in K \quad (5)$$

4. *Capacité (Capacity)* : La somme des demandes sur une route ne doit pas excéder Q .

$$\sum_{i \in C} q_i \sum_{j \in V} x_{ij}^k \leq Q \quad \forall k \in K \quad (6)$$

5. *Propagation du temps (Time Windows)* : Contraintes linéarisées avec "Big M".

$$t_i^k + s_i + \tau_{ij} - M(1 - x_{ij}^k) \leq t_j^k \quad \forall k \in K, \forall i \in V, \forall j \in V \quad (7)$$

6. *Respect des fenêtres de temps* :

$$a_i \leq t_i^k \leq b_i \quad \forall i \in V, \forall k \in K \quad (8)$$

1.5 Application au projet KIRO

Pour appliquer ce modèle au projet réel :

- **Flotte hétérogène** : Remplacer Q par Q_k dans la contrainte (6). Le modèle à 3 indices est naturellement adapté à cela.
- **Temps dépendants** : La contrainte (7) devient non-linéaire car τ_{ij} dépend de l'heure de départ (t_i^k). Il faudrait discrétiser le temps ou utiliser une approximation par paliers pour conserver un modèle MILP.

2 Formulation à 2 indices (MILP)

2.1 Référence au cours

Cette formulation utilise les contraintes d'élimination de sous-tours de type **Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)**, mentionnées dans le cours (souvent dans la section TSP ou modélisation avancée). L'avantage est de réduire le nombre de variables binaires en supprimant l'indice k .

2.2 Variables de décision

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Vaut 1 si un véhicule quelconque parcourt l'arc (i, j) .
- $u_i \geq 0$: Variable continue représentant la charge cumulée du véhicule **après** la visite du client i .

2.3 Modèle Mathématique

Fonction objectif :

$$\min \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} x_{ij} \quad (9)$$

Contraintes :

1. *Degré (Flot)* : Chaque client a exactement un prédécesseur et un successeur.

$$\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in C \quad (10)$$

$$\sum_{i \in V, i \neq j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in C \quad (11)$$

2. *Contraintes MTZ (Capacité et Sous-tours)* : Ces contraintes assurent simultanément qu'il n'y a pas de sous-tours déconnectés du dépôt et que la capacité est respectée. Si l'arc (i, j) est utilisé, la charge en j doit être au moins celle en i plus la demande de j .

$$u_i + q_j - Q(1 - x_{ij}) \leq u_j \quad \forall i \in V, \forall j \in C, i \neq j \quad (12)$$

3. *Bornes sur la charge* :

$$q_i \leq u_i \leq Q \quad \forall i \in C \quad (13)$$

Note : Pour le dépôt, on peut fixer implicitement la charge initiale à 0. Le nombre de véhicules nécessaires émerge naturellement du nombre d'arcs partant du dépôt ($\sum_{j \in C} x_{0j}$).

2.4 Application au projet KIRO

Cette formulation est plus compacte mais **difficilement applicable** au projet tel quel :

- Elle perd l'identité du véhicule. Avec une flotte hétérogène (coûts et capacités différents selon le véhicule), on ne peut pas sommer les coûts c_{ij} sans savoir quel véhicule k fait le trajet.
- Les contraintes de temps (Time Windows) sont complexes à intégrer en 2 indices sans réintroduire des indices de véhicules ou complexifier les variables continues.

3 Programmation Dynamique (Route unique)

3.1 Référence au cours

Cette approche se base sur le chapitre de **Programmation Dynamique**, et spécifiquement sur l'algorithme de Bellman-Held-Karp pour le TSP. Ici, nous l'adaptions au TSPTW (Traveling Salesman Problem with Time Windows).

3.2 Définition du problème

On cherche le chemin optimal visitant un sous-ensemble de clients $S \subseteq I$ fixés, en respectant les fenêtres de temps.

3.3 Espace d'états

L'état est défini par le tuple $(Mask, i)$, où :

- $Mask \subseteq S$: L'ensemble des clients déjà visités.
- $i \in Mask$: Le dernier client visité (position actuelle du véhicule).

On définit la fonction de valeur $C(Mask, i)$ comme le coût minimal pour visiter l'ensemble $Mask$ et finir au nœud i . Il est également nécessaire de suivre le temps pour vérifier la faisabilité. Soit $T(Mask, i)$ le temps d'arrivée minimal au nœud i pour le chemin correspondant au coût minimal.

3.4 Relation de récurrence

Initialisation : Pour tout client $i \in S$ atteignable depuis le dépôt 0 :

$$\begin{aligned} C(\{i\}, i) &= c_{0i} \\ T(\{i\}, i) &= \max(a_i, a_0 + s_0 + \tau_{0i}) \end{aligned}$$

(Si $T(\{i\}, i) > b_i$, l'état est infaisable, coût = ∞).

Transition : Pour tout sous-ensemble $Mask \subseteq S$ de taille > 1 et tout $j \in Mask$:

$$C(Mask, j) = \min_{i \in Mask \setminus \{j\}} \{C(Mask \setminus \{j\}, i) + c_{ij}\} \quad (14)$$

Contrainte de validité (Time Windows) : Le minimum ci-dessus n'est pris que sur les i tels que la transition est faisable temporellement. Si on vient de i , le temps d'arrivée en j est :

$$t_{arr} = \max(a_j, T(Mask \setminus \{j\}, i) + s_i + \tau_{ij})$$

Si $t_{arr} > b_j$, cette transition est invalide.

Solution finale :

$$\text{Coût Optimal} = \min_{i \in S} \{C(S, i) + c_{i0}\}$$

3.5 Application au projet KIRO

Cette méthode est le cœur des approches exactes par "Génération de Colonnes" (Pricing Problem). Pour le projet, cette DP permettrait de générer des routes valides optimales pour les assembler ensuite, même avec des coûts de rayon complexes ou du trafic (le coût et le temps se calculent arc par arc).

4 Borne Inférieure (Lower Bound)

4.1 Référence au cours

Cette question fait appel aux notions de **Relaxation** et de problèmes de **Bin Packing** (Problème de Bin Packing à une dimension), souvent abordés en introduction aux problèmes NP-complets ou dans les heuristiques.

4.2 Proposition de borne

On cherche à estimer le nombre minimum de véhicules $|K|_{min}$ indépendamment des distances. On peut relaxer le problème en ne considérant que la contrainte de **Capacité**.

Le problème devient alors un problème de Bin Packing (BPP) :

- Objets : Les commandes avec poids q_i .
- Boîtes (Bins) : Les véhicules de capacité Q .

Une borne inférieure triviale est la **Borne continue** (L1 bound) :

$$LB_{cap} = \left\lceil \frac{\sum_{i \in C} q_i}{Q} \right\rceil \quad (15)$$

Une borne plus forte peut être obtenue en résolvant (exactement ou par heuristique) le problème de Bin Packing associé.

4.3 Algorithme de calcul

Pour calculer une meilleure borne que la simple division, on peut utiliser un algorithme glouton (ex : First Fit Decreasing) qui donne une approximation, ou résoudre le BPP exact.

Algorithme "First Fit Decreasing" (FFD) pour estimer la borne :

1. Trier tous les clients i par ordre décroissant de leur poids q_i .
2. Initialiser une liste de véhicules vides.
3. Pour chaque client i dans la liste triée :
 - (a) Essayer de placer i dans le premier véhicule existant ayant assez de capacité résiduelle.
 - (b) Si aucun véhicule ne peut l'accueillir, ouvrir un nouveau véhicule et y placer i .
4. Retourner le nombre de véhicules ouverts.

Raffinement : Comme le problème de Bin Packing est NP-difficile, la valeur retournée par FFD est une borne supérieure du BPP optimal (donc une estimation faisable du nombre de véhicules), mais la borne théorique LB_{cap} reste la vraie borne inférieure mathématique simple.

4.4 Application au projet KIRO

Dans le projet, la flotte est **hétérogène**. La borne devient plus complexe. On peut calculer une borne inférieure optimiste en supposant que tous les véhicules disponibles sont du type ayant la plus grande capacité Q_{max} .

$$LB_{het} = \left\lceil \frac{\sum_{i \in C} q_i}{Q_{max}} \right\rceil$$

Cela donne le nombre minimum absolu de "plus gros camions" nécessaires.